



EXTRACTION DE FISSURES MULTI-MODALE ET SANS APPRENTISSAGE VIA UN GRAPHE DE FRANGI GÉNÉRALISÉ

Collaboration Inria (Équipe Ayana) -- Cerema (Équipe Endsum)

Présentation pour la Réunion CrackSAM

Auteurs : L. Hauseux, R. Antoine, P. Foucher, P. Charbonnier, J. Zerubia

Date : 10 Juillet 2026

1. Contexte et Problématique

Collaboration Inria-Cerema

- Auscultation des infrastructures civiles et risques géologiques :
 - Cartographie précise des fissures essentielle (ponts, routes, falaises).
 - Les relevés manuels sont longs, subjectifs et difficiles.
- Limites du Deep Learning (ex: modèles de diffusion)
 - Comportement de type « boîte noire » difficile à interpréter.
 - Dépendance critique à de gros volumes de données.
 - Sensibilité extrême aux décalages de domaine (distribution).
 - Chute dramatique des performances en cas de bruit d'acquisition imprévu.
- Besoin : Une méthode universelle, robuste au bruit, géométrique et sans apprentissage.

Défi Scientifique :
Assurer la continuité
topologique sans
priors d'apprentissage
en exploitant la
complémentarité
des capteurs
(Intensité + Range).

2. Contributions Principales

Collaboration Inria-Cerema

- Fusion au niveau de l'opérateur (Hessien) :
 - Combinaison géométrique précoce d'informations complémentaires.
 - Exploitation de la cohérence d'orientation des vecteurs propres.
- **Graphe de Frangi Généralisé :**
 - Modélisation spatiale avec rayon $R = 10$ px pour combler les trous de bruit.
 - Similarité d'arête intégrant élongation, contraste et alignement directionnel.
- **Algorithme d'extraction topologique :**
 - Double seuillage efficace + réduction par Arbre Couvrant Minimal (MST).
 - Centralité de Betweenness sur arbre pour isoler l'axe central (squelette).
- **Généralisation et Robustesse :**
 - Supériorité face au bruit par rapport aux modèles supervisés de pointe.
 - Transfert zero-shot validé sur des cas réels (Palais des Papes, Avignon).

3. Fusion d'Hessiennes Multi-Échelles

Collaboration Inria-Cerema

- **Modélisation des signaux d'entrée :**

- Intensité optique I(Int) et Profondeur/Range I(Rng) alignées.
- Calcul du Hessien local par convolution gaussienne d'échelle σ .

- **Normalisation Spectrale :**

- Permet d'aligner les dynamiques très différentes des données

$$\hat{H}_\sigma^{(m)}(\mathbf{x}) = H_\sigma^{(m)}(\mathbf{x}) / \max_{\mathbf{y}} \|H_\sigma^{(m)}(\mathbf{y})\|$$

- **Fusion Linéaire au Niveau Opérateur :**

- $H_\sigma^{\text{fused}}(\mathbf{x}) = \sum_m w_m \hat{H}_\sigma^{(m)}(\mathbf{x})$

- **Prior Physique de Fissure (Dark Ridges) :**

- Les fissures apparaissent comme des vallées de signal sombre ($\Delta Z > 0$).
- L'orientation des vecteurs propres s'aligne de manière constructive.
- Le bruit non corrélé entre capteurs s'annule lors de la sommation.

Propriété Clé :

**La fusion à l'opérateur
est compatible avec
un nombre arbitraire
de modalités
sans changer le pipeline.**

4. Graphe de Similarité de Frangi Généralisé

Collaboration Inria-Cerema

- **Graphe spatial $G = (V, E)$:**

- Nœuds = pixels, arêtes connectent les voisins sous un rayon $R = 10$ px.
- Le rayon $R > 1$ permet de combler les fractures locales du signal.

- Similarité d'arête $S_{ij} = \max_{\sigma} (S_{\text{shape}} * S_{\text{int}} * S_{\text{align}})$:

- Élongation (S_{shape}) : Utilise le ratio de Frangi $|\lambda_1|/|\lambda_2|$ (rejette les blobs).
- Intensité (S_{int}) : Requiert une forte courbure $|\lambda_2|$ aux deux nœuds.
- Alignement (S_{align}) : Favorise la continuité de direction des vecteurs propres.

- Dissimilarité pondérée par la distance spatiale :

- $d_{ij} = (1 - S_{ij}) \| \mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j \|$
- Le produit par la distance euclidienne évite les sauts géométriques erratiques.
- Assure une régularisation spatiale forte lors de la réduction de graphe.

5. Visualisation : Du pixel au graphe (FIND Image 1)

- **Le terme d'alignement directionnel**

- agit comme une « colle topologique ».

- **Il élimine le bruit de fond en créant**

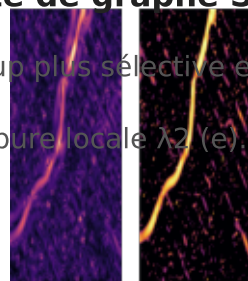
- une frontière nette autour de la fissure.



(a) Intensity (b) Edge (Profondeur)

- **La similarité de graphe S_{ij} (f)**

- est beaucoup plus sélective et continue
- que la courbure locale λ_2 (e).



(e) Courbure locale λ_2 (f) Similarité S_{ij}

6. Algorithme d'Extraction Topologique

Collaboration Inria-Cerema

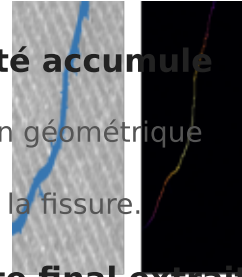
- **Étape 1 : Double Seuillage :**
 - Filtrage initial sur la courbure λ_2 puis sur la similarité S_{ij} .
 - Supprime la majorité des pixels de bruit déconnectés.
- **Étape 2 : Arbre Couvrant Minimal (MST) :**
 - Calculé sur la composante principale géante du graphe filtré.
 - Réduit la structure dense en un arbre topologique squelettique léger.
 - Conserve uniquement les connexions les plus fiables (dissimilarité d_{ij} minimale).
- **Étape 3 : Centralité de Betweenness Pondérée :**
 - Calcul de centralité de chemin très rapide sur la structure d'arbre.
 - Les nœuds de l'axe central (colonne vertébrale) obtiennent un score maximal.
 - Les pixels sur les bords de la fissure ont un score presque nul.
- **Étape 4 : Élagage Adaptatif :**
 - Suppression des branches bruyantes pour obtenir un squelette de 1 pixel.

7. Visualisation des Étapes d'Extraction

Collaboration Inria-Cerema

- **La centralité accumule**

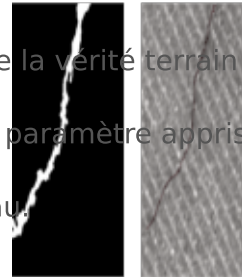
- l'information géométrique
- au cœur de la fissure.



- **Le squelette final extrait (k)**

(g) Composante principale de l'arbre

- reproduit fidèlement la
- topologie de la vérité terrain (i),
- sans aucun paramètre appris
- par le réseau.



(i) Vérité Terrain (k) Squelette final

8. Résultats sur FIND Propre et Ablation

Collaboration Inria-Cerema

Performances globales sur FIND propre

Méthode	Jaccard	Tversky	Wasserstein
Notre méthode (Fusion)	60 %	68 %	18 px
CrackSegDiff (Supervisé)	87 %	90 %	5 px

- Le modèle supervisé CrackSegDiff surpasse
 - notre approche sur les données propres car il
 - apprend par cœur la texture et le bruit.

Étude d'ablation sur les poids des modalités

Modalités (Poids)	Jaccard	Tversky	Wasserstein
Intensité seule (I=1)	41 %	48 %	43 px
Profondeur seule (R=1)	54 %	62 %	20 px
Range Filtré seul (F=1)	60 %	68 %	12 px
Fusion (I=0.5, R=0.5)	60 %	68 %	18 px
Fusion Tripartite (I, R, F)	63 %	71 %	11 px

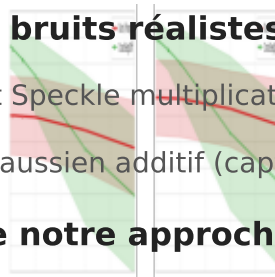
- La fusion d'informations complémentaires
 - améliore les performances géométriques
 - de +22% d'IoU (41% -> 63% en fusion tripartite).

9. Résultats sous Bruit : Stabilité Géométrique

collaboration Irina Ceremina

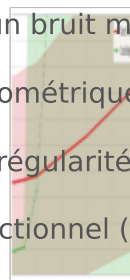
- **Simulation de bruits réalistes :**

- Intensité : Bruit Speckle multiplicatif (optique).
- Range : Bruit Gaussien additif (capteur).



- **Supériorité de notre approche :**

- Le modèle supervisé CrackSegDiff s'effondre
- complètement dès un bruit modéré (vert).
- Notre algorithme géométrique reste très stable
- grâce aux priors de régularité spatiale
- et d'alignement directionnel (rouge).



Wasserstein (px) -- Plus bas = meilleur

10. Décalage de Domaine (Zero-Shot) : Palais des Papes

Collaboration Inria-Cerema

- **Étude d'un cas réel hors distribution :**

- Mur de soutènement rocheux en calcaire (Avignon).
- Acquisition par simple smartphone (optique).
- Profondeur estimée par photogrammétrie (Metashape).

- **Zéro-shot complet :**

- Aucun réentraînement des hyperparamètres (mêmes c

- **Intérêt majeur de la fusion :**

- L'ombre dans la fracture principale efface le signal d'ir
- La fissure est en revanche très marquée sur la carte d
- La fusion permet de reconstruire l'ensemble du réseau.

Validation Terrain :

***L'algorithme extrait
le réseau de failles
sur calcaire sans
réglage ad hoc.***

***Démontre une vraie
capacité de généralisation
universelle.***

11. Conclusion et Perspectives

Collaboration Inria-Cerema

- **Synthèse des résultats :**

- Alternative robuste, rapide (~10s CPU) et sans apprentissage.
- La fusion à l'opérateur (Hessien) exploite la physique des capteurs.
- Grande stabilité sous fort niveau de bruit.
- Généralisation zero-shot immédiate aux nouvelles géométries.

- **Outil d'annotation interactive :**

Merci pour votre attention.

- Génération de propositions squelettiques éditables de haute qualité.
- Peut servir à annoter de futures grandes bases d'apprentissage.

Questions ?

- **Perspectives :**

- Validation sur la future base de données géante 3DCrack.
- Extension à d'autres applications curvilignes (médical, routes).